Sessió 5. Pràctica de laboratori

Pràctica de laboratori: Caçadors de forces

Aplicarem el nostre mètode: si un objecte canvia la seva velocitat o la direcció del moviment, hi ha d'haver una força al darrere.

Avui ens convertirem en caçadors de forces. Intentarem localitzar-les, observar com actuen i elaborar un petit catàleg del seu comportament.

De moment no necessitem fórmules complicades. Observarem, farem mesures i prendrem nota. Més endavant intentarem explicar tot el que hem descobert. Una feina que ha ocupat els físics durant uns quants segles.

1. El nostre detector de forces

Un **dinamòmetre** és un aparell que mesura forces en newtons (N). Funciona gràcies a una molla que es deforma quan estirem d'ella.

1. Observa el dinamòmetre i la seva escala.
2. Penja-hi un objecte i anota la lectura.
3. Retira l'objecte i estira amb la mà fins a obtenir la mateixa lectura.

Has aconseguit el mateix resultat de dues maneres diferent

Primera descoberta: forces d'origen diferent poden produir la mateixa deformació. Fins i tot l'indicador del nostre detector necessita forces per moure's. **Segona descoberta:** Si aguantem el dinamòmetre, nosaltres fem força, però l'indicador no es mou. Evidentment, alguna cosa ha de compensar aquesta força, perquè l'estat de moviment no canvia. Haurem d'investigar-ho més a fons.

2. Dues forces, una sorpresa

Muntem el dinamòmetre en un bastidor i pengem una massa d'un dels extrems.

1. Anota la lectura del dinamòmetre.
2. Ara col·loca el dinamòmetre entre dues cordes que estiren en sentits oposats, mitjançant dues masses iguals i politges.
3. Abans de mirar l'escala, escriu quina lectura esperes.
4. Comprova el resultat.

Les dues masses estiren, però el dinamòmetre no marca el doble!

Què passa? Les forces oposades mantenen el sistema en equilibri. El dinamòmetre mesura la tensió, no la suma de les dues forces oposades.

En el primer muntatge, el bastidor també estirava del dinamòmetre. Simplement, no ens havíem fixat en ell.

3. Un viatge costa amunt

Col·loca un carretó amb rodes sobre un pla inclinat i subjecta'l amb el dinamòmetre, paral·lelament a la superfície.

1. Comença amb el pla horitzontal.
2. Augmenta la inclinació dues o tres vegades.
3. Mantén el carretó immòbil i anota la força que marca el dinamòmetre en cada cas.

Inclinació	Força (N)
Horitzontal	
Petita	
Mitjana	
Gran	

Observa: Canvia la massa del carretó? Canvia el seu pes? Què passa amb la lectura del dinamòmetre?

Copyleft 2026 · Enrique Martínez Bueno · Textos sota llicència CC BY-SA 4.0

Una pista: el pes és la força gravitatòria que exerceix la Terra sobre un objecte. La massa, en canvi, és una propietat de l'objecte. No són el mateix.

4. Una força que no havíem convidat

Substitueix el carretó per un bloc de fusta que fregui considerablement amb la superfície.

1. Estira suaument del bloc amb el dinamòmetre.
2. Augmenta progressivament la força fins que comenci a lliscar.
3. Repeteix l'experiment amb diferents inclinacions.

Observa: Pot existir una força aplicada sense que el bloc es mogui. A partir de quina inclinació comença a lliscar?

Hem trobat el **fregament**, una força que s'oposa al lliscament o a la tendència a lliscar entre superfícies.

El fregament estàtic pot adaptar-se fins a un límit. No és una força que tingui sempre el mateix valor.

5. La força que desapareix

Penja un objecte d'una corda i deixa'l en repòs.

Sobre l'objecte actuen dues forces: el **pes**, cap avall, i la **tensió**, cap amunt. Com que està en equilibri, les dues forces es compensen.

1. Sobre una superfície protegida, talla la corda.
2. Observa què passa.

La gravetat no ha canviat. Ha desaparegut la tensió que mantenia l'objecte en equilibri.

Una corda pot estirar, però no pot empènyer. I quan la tallem, deixa de transmetre la tensió entre els seus extrems.

6. El dinamòmetre inquiet

Torna a penjar un objecte del dinamòmetre.

1. Eleva'l bruscament i observa l'indicador.
2. Fes-lo baixar bruscament i torna a observar.
3. Repeteix-ho amb moviments suaus.

La massa no ha canviat i la gravetat tampoc. Però la lectura pot variar quan accelerem l'aparell.

7. Donem-hi una volta

Amb un objecte lleuger ben subjectat al dinamòmetre, fem-lo girar amb cura descrivint una circumferència.

Observa: Què passa amb la direcció del moviment? El dinamòmetre continua detectant una força?

Un objecte que gira canvia contínuament la direcció de la seva velocitat, encara que la rapidesa sigui constant.

Per tant, **canviar de direcció també és canviar la velocitat**. I això requereix una força resultant.

8. El nostre catàleg de forces

Hem descobert unes quantes coses. Algunes eren previsibles; d'altres no tant.

Completa aquesta taula amb les observacions de la pràctica.

Concepte	**Què hem après?**
Dinamòmetre	Mesura forces en newtons.
Pes	Força gravitatòria sobre una massa.
Massa	No és el mateix que el pes.
Equilibri	Les forces es poden compensar.
Tensió	Una corda tensa transmet forces.
Fregament	S'oposa al lliscament.
Direcció	Una força té direcció i sentit.
Resultant	Determina el canvi de velocitat.
Acceleració	Canvia la velocitat o la direcció.

I ara què?

Hem trobat forces que estiren, frenen, sostenen objectes o els fan canviar de direcció. Algunes actuen sense que res es mogui. D'altres semblen comportar-se de manera força estranya.

Durant aquest curs haurem d'explicar tot això i descobrir les lleis que governen les forces. Newton va dedicar-hi una bona part de la seva vida. Nosaltres tenim unes quantes classes.

Copyleft 2026 · Enrique Martínez Bueno · Textos sota llicència CC BY-SA 4.0